11.2.1. 유틸리티시스템 관리

제 정 일	2014.04.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	시설안전관리위원회				
유 관 부 서	시설관리팀				

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 11.2 설비시스템 관리 JCI Standard 7th Edition: FMS.10, 10.1, 10.2, 10.3

제1조 (목적)

1. 유틸리티시스템의 신뢰성을 보장하고 잠재적인 위험을 최소화하기 위해 유틸리티 전반에 걸쳐 철저히 관리하여 환자, 가족, 직원, 방문객의 안전과 편의를 최우선으로 하고, 안전하고 효과적이며 효율적인 유틸리티시스템 운영을 도모하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 유틸리티: 전기, 수도, 환기 및 공기, 의료가스 등의 주요 시스템 구성요소

제3조 (절차)

1. 전기설비 관리
   1) 안전점검
      (1) 법정 정기검사
         ① 연 1회 한국전기안전공사 전기안전진단을 실시한다.
         ② 2년 1회 한국전기안전공사 자가용 전기설비 법정정기검사를 실시한다.
         ③ 4년에 1회 한국전기안전공사 태양광 설비 정기검사를 실시한다.
         ④ 연 1회 한국승강기안전공단 운송설비 및 승강설비 정기검사를 실시한다.
      (2) 자가 안전점검: 수시 점검한다.
   2) 전기실 및 발전기실 안전관리
      (1) 출입통제 구역을 표시하여 외부인 출입을 통제한다.
      (2) 매일 청결상태를 확인한다.
      (3) 매일 누수 및 동물 침입 상태, 전기설비 이상 유무를 확인한다.
      (4) 수배전설비 및 변전설비를 원격 감시 시스템을 통해 상시 관리한다.
      (5) 일일점검 및 주간점검표를 계획하고 기록한다.
   3) 비상전원설비 설치 및 유지관리
      (1) 종류: 비상전원설비 현황은 아래와 같다.
         ① 비상발전기 12대(3,200KW 7대, 2,500KW 3대, 1,250KW 1대, 1,000KW 1대)
         ② UPS(축전지 설비 포함): 20대(총 4,457KVA)
      (2) 설치: 관련 법령에 따라 방화구획된 전용 공간 또는 침입을 방지할 수 있는 적절한 장소에 설치하여 운영한다.
      (3) 비상 전원 공급 콘센트 등에 비상 전원 알림 표식, 정기 검사와 운전을 수행한다. (단,

중입자치료센터를 제외한 원내 건물에 전체 비상 발전기 전원이 공급되어 별도의 비상 전원 알림 표식을 제외한다.)

(4) 관리

① 관련 교육을 받은 사람 혹은 자격을 갖춘 전문 업체에서 유지관리 및 작동 시험을 주기적으로 시행한다.

② 각종 전기 시설물 관련 검침 및 점검일지를 기록하여 3년간 보관한다.

③ 전기안전검사, 법정 정기검사 최종 보고서를 작성하여 보관한다.

④ 월 2회 전기 설비에 대한 직무 교육을 실시한다.

(5) 유지 및 점검

① 2년 1회 한국전기안전공사 비상발전기 법정검사를 실시한다.

② 비상발전기 월 1회 무부하시운전, 연 1회이상 부하 운전을 실시한다.

③ UPS매일 점검 및 월 2회 전문업체 점검을 실시한다.

④ UPS전원 장치 원격 감시 시스템을 통해 상시 관리한다.

2. 급수설비 및 수질 관리

1) 급수설비 위생 관리

(1) 저수조 청소 및 소독, 수질검사: 연 2회 실시한다.

(2) 저수조 상태 점검: 저수조 주변 청소, 덮개(맨홀) 잠금 상태, 누수확인 등을 월 1회 실시한다.

(3) 저수조 사다리 안전을 점검하고, 통제구역 표시를 한다.

2) 하수도 관리

(1) 정화조는 매년 1회 청소한다.

(2) 정화조 청소는 관할구청 지정업체에서 실시한다.

(3) 펌프, 브로워, 급배기 등 시설 점검을 매일 실시한다.

(4) 정화조를 적법하게 운영관리한다.

(5) 폐수처리시설은 법령과 매뉴얼에 따라 적법하게 운영관리한다.

(6) 담당자는 시설을 점검하고 관리대장을 작성한다.

3) 냉각탑 관리

(1) 냉각수 관리를 위하여 약품투입 및 연 1회 레지오넬라균 검사를 실시한다

3. 의료가스 및 전공설비 관리

1) 안전검검

(1) 검사기관 안전점검: 액화산소시설 정기검사 및 자율검사(연 1회)를 실시한다.

(2) 자가 안전점검: 의료가스 재고량, 사용압력, 공급압력 일일점검, 진공탱크 및 진공펌프의 작동상태 일일점검을 실시한다.

2) 가스용기의 용기관리 상태점검: 충전 기한, 전도 위험성 점검을 실시한다.

4. 실내공기질 관리

1) 실내공기질 측정

(1) 유지기준과 권고기준 전 항목을 매년 1회 측정한다.

(2) 실내공기질은 환경부 공인측정대행업 등록업체에서 측정한다.

2) 냉난방기(에어컨 등) 실외기 및 필터 관리: 세척 및 정비는 월 1회 이상 실시한다.

3) 환기시설 관리

(1) 공기조화기 담당자는 시설관리팀 설비파트 구성원으로 한다.

(2) 공기조화기 관리지침 및 운영대장을 작성하여 보관한다.

(3) 프리필터(Pre filter): 세척 및 정비는 월 1회 이상, 교체의 경우 연 1회 이상 실시한다.

(4) 미디움필터(Medium filter): 연 2회 이상 교체를 실시한다.

(5) 헤파필터(Hepa filter): 연 1회 이상 교체를 실시한다.

5. 응급 및 비상상황 발생 시 대응체계

1) 일시적 상황에 대해서 신속한 조치를 취하고 장기적인 상황 발생 시 지속적인 서비스 제공을 위하여 1주일 동안 매일 24시간의 유틸리티 시스템 공급이 가능하도록 한다.

(1) 응급상황 대비 계획 및 관리

① 환자와 직원에게 가장 큰 위험이 될 수 있는 장비와 시스템, 구역 파악

② 위 구역에서 유틸리티 시스템 고장으로 인한 위험을 분석하고 최소화

③ 위 구역과 기관의 필요에 따라 비상 전력 및 깨끗한 물 공급 계획

④ 비상전력과 용수원의 가용성과 안정성을 시험 및 결과 기록

⑤ 대체시설의 시험 가동

(2) 정전 및 단수 시 공급매뉴얼 계획 및 관리

(3) 의료가스 차단 계획 및 관리

6. 유틸리티 책임영역

1) 총책임자: 시설안전관리위원장

2) 총괄부서: 시설관리팀

3) 책임자의 임무

(1) 시설물 유지관리 및 청결을 철저히 하여 사고 예방 및 사고 발생 시 신속하게 대처할 수 있도록 한다.

(2) 시설물 주요 장비에 대하여 계획된 주기에 따라 점검 및 교체할 수 있도록 관리 감독한다.

(3) 유틸리티 시스템 전반에 걸쳐 원활한 업무가 진행될 수 있도록 관리한다.

7. 유틸리티 프로그램

1) 계획: 시설물의 안전하고 효과적인 유지관리를 위해 점검 및 보수사항, 응급상황 시 대처 등을 포함한 유틸리티시스템 관리 계획을 매년 수립한다.

2) 교육: 유틸리티시스템을 운영하고 유지하기 위한 직무교육을 실시한다.

3) 관리

(1) 시설물 점검 계획에 따라 예방점검, 검사, 유지보수 및 개선활동을 수행한다.

(2) 법규, 규정, 공급업체의 요구사항, 전기와 수도시설의 조건에 따라 예방점검, 시험, 유지 보수를 실시한다.

(3) 전력시스템, 용수공급, 의료가스 공급 등 주요 설비에 대한 계통도 및 흐름도를

작성한다.

4) 모니터링: 유틸리티 프로그램 모니터링을 통하여 유틸리티 시스템의 데이터를 수집하고 분석하며, 시스템 개선 및 교체하는데 활용한다.

5) 보고: 유틸리티시스템에 관한 안전점검, 시험 및 유지보수에 관한 사항을 문서로 기록하고, 시설안전관리위원회, 의료질향상 및 환자안전위원회, 병원운영위원회에 연 2회(상·하반기) 보고한다.

제4조 (부록)

제5조 (참고)

1. 전기사업법 및 전기안전관리법
2. 도시가스사업법 및 고압가스 안전관리법
3. 수도법 및 하수도법
4. 실내공기질 관리법

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2014년 4월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인 : 세브란스병원장 이 강 영 (인)